高等数学

第一章　函数、极限、连续

公众号：做题本集结地整理

基础题

一、选择题

(1)C.

解 对函数 $f(x)$ 取绝对值得 $|f(x)|=|x||\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$，其中 $|\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$ 不恒等于 0，$\mathrm{e}^{\cos x}>0$，故根据 $|x|$ 可断定 $f(x)$ 不是有界函数，也不是周期函数. 再由 $f(0)=0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$，$f(\pi)=0$，可知 $f(x)$ 不是单调函数. 对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有

$$f(-x)=|(-x)\sin(-x)|\mathrm{e}^{\cos(-x)}=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}=f(x),$$

故 $f(x)$ 是偶函数，选项 C 正确.

(2)D.

解 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，$\sin x$ 单调增加，$\cos x$ 单调减少，任取 $x_1,x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $x_1<x_2$，则 $\sin x_1<\sin x_2$，故 $\cos(\sin x_1)>\cos(\sin x_2)$，所以函数 $f(x)$ 单调减少. 又 $\cos x_1>\cos x_2$，则 $\sin(\cos x_1)>\sin(\cos x_2)$，故函数 $g(x)$ 单调减少，选项 D 正确.

> **【注】** ① 复合函数的单调性.
> 设函数 $f(x)$ 单调增加，$g(x)$ 单调减少，则：
> $f[f(x)]$，$g[g(x)]$ 都单调增加(假设复合有意义)；
> $f[g(x)]$，$g[f(x)]$ 都单调减少.
> ② 复合函数的奇偶性.
> 设 $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数，则：
> $f[f(x)]$，$f[g(x)]$，$g[f(x)]$ 都是偶函数；
> $g[g(x)]$ 是奇函数(假设复合有意义，可利用奇偶性定义证明).

(3)B.

解 由 $f(-x)=\sqrt{1-x+x^2}-\sqrt{1+x+x^2}=-f(x)$，知 $f(x)$ 是奇函数，故选项 B 正确.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}f(x)&=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{\sqrt{1+x+x^2}+\sqrt{1-x+x^2}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}+1}+\sqrt{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}+1}}=1.\end{aligned}$$

同理可得，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-1$，故选项 D 错误，根据极限的有界性，可知选项 C 错误.

(4)D.

解 由题可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{g(x)}+\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{f(x)}=0.$$

故 $\frac{f(x)+g(x)}{f(x)g(x)}$ 是无穷小，选项 D 正确.

(5)D.

解 当 $x\to0$ 时，$\frac{1}{x^2}\to+\infty$，$\sin\frac{1}{x}$ 在 -1 和 1 之间振荡，且重复函数值为零，故可排除选项 A 和 B.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

取 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}(n=1,2,\cdots)$,则当 $x_n\to 0$ 时,$f(x_n)=\left(2n+\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\pi^2\to\infty$,故 $\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}(x\to 0)$ 不是无穷小,也不是有界量.

令 $y_n=\dfrac{1}{n\pi}(n=1,2,\cdots)$,当 $y_n\to 0$ 时,$f(y_n)=0$,故当 $x\to 0$ 时,$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 不是无穷大. 选项 D 正确.

(6)C.

解 由已知,可得 $$\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0,$$

有 $1-a=0,a+b=0$,故 $a=1,b=-1$,选项 C 正确.

【注】 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{x+1}-(ax+b)\right]=0$ 及渐近线的定义,知 $y=ax+b$ 是 $y=\dfrac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线.

(7)B.

解 当 $x\to 0$ 时,$\ln(1+x^n)\sim x^n$,由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3)$,知

$$(x-\sin x)\tan x\sim\frac{x^4}{6}.$$

由已知,$4>n$ 且 $n>2$,故 $n=3$,选项 B 正确.

(8)D.

解 依题设,有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-\dfrac{1+ax^2}{1+bx}}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+bx)-(1+ax^2)}{(1+bx)x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+bx)-(1+ax^2)}{x^3}\neq 0,$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+x+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)\right](1+bx)-(1+ax^2)}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+b)x+\left(\dfrac{1}{2}+b-a\right)x^2+\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}b\right)x^3+\dfrac{1}{6}bx^4}{x^3}\neq 0.$$

所以 $1+b=0,\dfrac{1}{2}+b-a=0,\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}b\neq 0$.

解得 $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$. 选项 D 正确.

(9)A.

解 由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^2 x}{x}=2\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=2\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0<1,$$

故当 x 充分大时,$g(x)=x>0$,$\dfrac{f(x)}{g(x)}<1$,即 $f(x)<g(x)$. 又

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{h(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{x}{2}}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2}\cdot e^{\frac{x}{2}}=+\infty>1,$$

故当 x 充分大时,$g(x)=x>0$,$\dfrac{h(x)}{g(x)}>1$,即 $h(x)>g(x)$. 选项 A 正确.

【注】 此题本质是无穷大量阶的比较:从低阶到高阶有

$$\ln^\lambda n,n^\alpha,a^n,n!,n^n(n\to\infty),$$

其中 $\lambda\geqslant 1,\alpha>0,a>1$.

(10)C.

解 对于选项C:用反证法,若$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$存在,则$\lim\limits_{n\to\infty}[(a_n-b_n)+(a_n+b_n)]=\lim\limits_{n\to\infty}2a_n$,极限存在,与已知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在相矛盾,故选C.

(11)A.

解 $f(x)$在$x=0$处间断,考虑间断点处的左、右极限.

$$\lim_{x\to0^-}\left(\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim_{x\to0^-}\left(\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}-\frac{\sin x}{x}\right)=2-1=1,$$

$$\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}+\frac{\sin x}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2\mathrm{e}^{-\frac{2}{x}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}^{-\frac{2}{x}}+1}+\frac{\sin x}{x}\right)=0+1=1,$$

故$x=0$是$f(x)$的可去间断点,选项A正确.

(12)C.

解 由$t^2\sin t$是奇函数,知$f(x)$有3个间断点$x=0,x=1,x=-1$.

由
$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{x(x-1)\,|x+1|\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2\sin t\,\mathrm{d}t}=\frac{1}{\int_0^1 t^2\sin t\,\mathrm{d}t}\lim_{x\to0^-}x\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$$

$$\xlongequal{-\frac{1}{x}=t}\frac{1}{\int_0^1 t^2\sin t\,\mathrm{d}t}\lim_{t\to+\infty}\left(-\frac{\mathrm{e}^t}{t}\right)=\infty,$$

知$x=0$是第二类间断点.

由
$$\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{x(x-1)\,|x+1|\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2\sin t\,\mathrm{d}t}=\frac{2}{\mathrm{e}}\lim_{x\to1}\frac{x-1}{\int_1^x t^2\sin t\,\mathrm{d}t}$$

$$\xlongequal[\text{法则}]{\text{洛必达}}\frac{2}{\mathrm{e}}\lim_{x\to1}\frac{1}{x^2\sin x}=\frac{2}{\mathrm{e}\sin1},$$

知$x=1$是第一类间断点.

因为
$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\frac{x(x-1)\,|x+1|\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2\sin t\,\mathrm{d}t}=2\mathrm{e}\lim_{x\to-1^+}\frac{x+1}{\int_1^x t^2\sin t\,\mathrm{d}t}$$

$$=2\mathrm{e}\lim_{x\to-1^+}\frac{1}{x^2\sin x}=-\frac{2\mathrm{e}}{\sin1},$$

同理可得$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=\dfrac{2\mathrm{e}}{\sin1}$,故$x=-1$是第一类间断点.选项C正确.

二、填空题

(1)$-\dfrac{3}{2}$.

解 当$x\to0$时,$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\dfrac{1}{3}ax^2$,$\cos x-1\sim-\dfrac{1}{2}x^2$,故$a=-\dfrac{3}{2}$.

(2)$P\leqslant2$.

解 若
$$\lim_{x\to+\infty}x^P\left(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}}\right)=\lim_{x\to+\infty}x^P\cdot a^{\frac{1}{x+1}}\left[a^{\frac{1}{x(x+1)}}-1\right]=\lim_{x\to+\infty}x^P\cdot a^{\frac{1}{x+1}}\cdot\frac{\ln a}{x(x+1)}$$

存在,则有$P\leqslant2$.当$P<2$时,极限为0;当$P=2$时,极限为$\ln a$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(3) $\frac{1}{12}$.

解 当 $x\to 0$ 时,有 $e^{x^4}-1\sim x^4$,故

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim_{x\to 0}e^{2-2\cos x}\cdot\frac{e^{x^2-2+2\cos x}-1}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

【注】 解答中 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}e^{2-2\cos x}\cdot\frac{e^{x^2-2+2\cos x}-1}{x^4}$,这一步采取的方法是分子提取公因式 $e^{2-2\cos x}$,提取公因式是考研试题中常用的技巧.

一般有三种情形常可考虑提取公因式:①$\infty-\infty$;② 指数函数;③ 幂函数.

三、解答题

(1) **解** 由已知得,
$$af(x)+bf\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{c}{x},\tag{①}$$
在 ① 式中用 $\frac{1}{x}$ 代替 x,得
$$af\left(\frac{1}{x}\right)+bf(x)=cx.\tag{②}$$
再由 ①$\times a$ −②$\times b$,得 $(a^2-b^2)f(x)=\frac{ac}{x}-bcx$,由 $|a|\neq|b|$,故
$$f(x)=\frac{c}{a^2-b^2}\left(\frac{a}{x}-bx\right).$$
而
$$f(-x)=\frac{c}{a^2-b^2}\left(-\frac{a}{x}+bx\right)=-f(x),$$
所以 $f(x)$ 是奇函数.

(2) **解** (Ⅰ)
$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-x\sin x}{x^2+x\sin\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{1}{x}\sin x}{1+\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}}=1.$$

(Ⅱ) 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}+c^{\frac{1}{x}}}{3}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3+a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}+c^{\frac{1}{x}}-3}{3}\right)^{\frac{3}{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}+c^{\frac{1}{x}}-3}\cdot\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}+c^{\frac{1}{x}}-3}{3\cdot\frac{1}{x}}}$,所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}+c^{\frac{1}{x}}-3}{3\cdot\frac{1}{x}}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(a^{\frac{1}{x}}-1\right)+\left(b^{\frac{1}{x}}-1\right)+\left(c^{\frac{1}{x}}-1\right)}{3\cdot\frac{1}{x}}\\&=\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)=\ln(abc)^{\frac{1}{3}},\end{aligned}$$

故原式 $=e^{\ln(abc)^{\frac{1}{3}}}=(abc)^{\frac{1}{3}}$.

(Ⅲ)
$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin^2x+e^x)-x}{\ln(e^{2x}-x^2)-2x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin^2x+e^x)-\ln e^x}{\ln(e^{2x}-x^2)-\ln e^{2x}}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\sin^2x}{e^x}\right)}{\ln\left(1-\frac{x^2}{e^{2x}}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin^2x}{e^x}}{-\frac{x^2}{e^{2x}}}=\lim_{x\to 0}(-e^x)\frac{\sin^2x}{x^2}=-1.\end{aligned}$$

(Ⅳ) $$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{3}{x}}-e^3}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{3\ln(1+x)}{x}}-e^3}{x}=e^3\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{3\ln(1+x)}{x}-3}-1}{x}$$

$$=e^3\lim_{x\to0}\frac{\frac{3\ln(1+x)}{x}-3}{x}=3e^3\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

$$=3e^3\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-\frac{3}{2}e^3.$$

(Ⅴ) $$\lim_{x\to0}\frac{e^{\tan x}-e^x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{e^x(e^{\tan x-x}-1)}{x^3}=\lim_{x\to0}e^x\cdot\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

(Ⅵ) $$\lim_{x\to0}\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{\tan x\cdot\sin x\cdot x}=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

(Ⅶ) 由于$\lim_{x\to0}(1-x^2)^{\frac{1}{1-\sqrt{1-x^2}}}=\lim_{x\to0}\left[(1-x^2)^{-\frac{1}{x^2}}\right]^{\frac{-x^2}{1-\sqrt{1-x^2}}}$，且

$$\lim_{x\to0}\frac{-x^2}{1-\sqrt{1-x^2}}=\lim_{x\to0}\frac{-x^2(1+\sqrt{1-x^2})}{x^2}=-2,$$

故原式$=e^{-2}$.

(Ⅷ) $$\lim_{x\to0^+}x^{\sin x}=\lim_{x\to0^+}e^{\sin x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\sin x\cdot\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}x\cdot\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}}=e^0=1.$$

(3) 解 (Ⅰ) 依题意，得

$$\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+n}\leqslant\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\leqslant\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}.$$

而 $$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+n}=\frac{1}{2},\ \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}=\frac{1}{2},$$

故根据夹逼准则，原式$=\frac{1}{2}$.

(Ⅱ) $$\lim_{n\to\infty}\left[\sqrt{1+2+\cdots+n}-\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}-\sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2n}{\sqrt{n(n+1)}+\sqrt{n(n-1)}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(Ⅲ) 由$\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，知

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}=\frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\right]=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right),$$

故原式$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}$.

(Ⅳ) 由于$1\leqslant\sqrt[n]{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}\leqslant\sqrt[n]{n}$，且$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，故由夹逼准则，知原式$=1$.

(Ⅴ) $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+\sqrt[n]{3}}{2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[1+\left(\frac{1+\sqrt[n]{3}}{2}-1\right)\right]^{\frac{1}{\frac{1+\sqrt[n]{3}}{2}-1}\cdot n\left(\frac{1+\sqrt[n]{3}}{2}-1\right)}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

而 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1+\sqrt[n]{3}}{2}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\dfrac{\sqrt[n]{3}-1}{2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{3}-1)=\dfrac{1}{2}\ln 3$,

故原式 $=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\ln 3}=\sqrt{3}$.

【注】 常用结论:$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$,$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0)$.

(4) 解 $f(x)$ 在$(0,2\pi)$内的间断点为 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$.

由 $\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{4})^+} f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to(\frac{5\pi}{4})^+} f(x)=+\infty$,可知 $x=\dfrac{\pi}{4}$,$x=\dfrac{5\pi}{4}$ 为第二类间断点.

由 $\lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{4}} f(x)=1$,$\lim\limits_{x\to\frac{7\pi}{4}} f(x)=1$,可知 $x=\dfrac{3\pi}{4}$,$x=\dfrac{7\pi}{4}$ 为第一类(可去)间断点.

(5) 解 先求极限得到 $f(x)$ 的表达式,再讨论 $f(x)$ 的连续性.

当 $x\neq 0$ 时,有 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+2}-1}{x^{2n}+1}=\begin{cases}-1, & 0<|x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ x^2, & |x|>1,\end{cases}$

故在$(-\infty,-1)$,$(-1,0)$,$(0,1)$,$(1,+\infty)$内 $f(x)$ 连续.

又因为 $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)=1$,$\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=-1$,

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-1$,

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-1$,$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=1$,

所以 $f(x)$ 在 $x=0,\pm 1$ 处间断,是第一类间断点,其中 $x=0$ 是可去间断点.

综合题

一、选择题

(1) A.

解 令 $\dfrac{1}{x}=t$,则原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\sin t}-1}{(1+t)^k-(1+t)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t}{(1+t)[(1+t)^{k-1}-1]}$

$=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{(k-1)t(1+t)}=\dfrac{1}{k-1}=a\neq 0$,

故 $k\neq 1$,选项 A 正确.

(2) A.

解 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^a\ln\dfrac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=\lim\limits_{x\to+\infty} x^a\ln\left[\dfrac{\arctan(x+1)}{\arctan x}+1-1\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty} x^a\dfrac{\arctan(x+1)-\arctan x}{\arctan x}$,

由拉格朗日中值定理,有

$$\arctan(x+1)-\arctan x=\frac{1}{1+\xi^2},\quad x<\xi<x+1,$$

故原极限 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^a}{(1+\xi^2)\arctan x}=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^a}{1+\xi^2}=b$.

所以 $a=2$,$b=\dfrac{2}{\pi}$. 选项 A 正确.

(3) D.

解 当 $x\to 0$ 时,

$$\beta(x)=\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}=\frac{2x^2}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}\sim x^2,$$

$$\alpha(x)=\tan x-\sin x=(1-\cos x)\tan x\sim\frac{x^3}{2},$$

$$\gamma(x)=\int_0^{1-\cos x}\sin t\,dt=-\cos t\Big|_0^{1-\cos x}$$

$$=1-\cos(1-\cos x)\sim\frac{(1-\cos x)^2}{2}\sim\frac{x^4}{8},$$

故选项 D 正确.

(4)C.

解

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2[1-\ln(1+x)]}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-e^2[1-\ln(1+x)]}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-e^2+e^2\ln(1+x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-e^2}{x}+e^2=e^2\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)-2}-1}{x}+e^2$$

$$=e^2\lim_{x\to0}\frac{\frac{2}{x}\ln(1+x)-2}{x}+e^2=2e^2\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+e^2$$

$$=2e^2\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}+e^2=-e^2+e^2=0.$$

选项 C 正确.

(5)D.

解 依题设,有

$$\lim_{x\to0}y(x)=y(0)=0,\lim_{x\to0}y'(0)=y'(0)=0,$$

$$\lim_{x\to0}y''(x)=\lim_{x\to0}[e^{3x}-2y'(x)-y(x)]=1,$$

故

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln\sqrt{1+x^2}}{y(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}\ln(1+x^2)}{y(x)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{x^2}{y(x)}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{2x}{y'(x)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{2}{y''(x)}=\frac{1}{2}\times2=1.$$

选项 D 正确.

(6)C.

解 $f(x)$ 有 3 个间断点:$x=0,x=1,x=2$.

当 $x\to0$ 时,$\frac{1}{|x-1|}e^{\frac{1}{(x-1)(x-2)}}\to e^{\frac{1}{2}}$,

$$\lim_{x\to0}x\ln|x|=\lim_{x\to0}\frac{\ln|x|}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}(-x)=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$,即 $x=0$ 为可去间断点. 又由于

$$\lim_{x\to1^-}e^{\frac{1}{(x-1)(x-2)}}=+\infty,\quad\lim_{x\to1^-}\frac{x\ln|x|}{|x-1|}=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln|x|}{1-x}=\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{1}{x}}{-1}=-1,$$

故 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\infty$,即 $x=1$ 为无穷间断点.

当 $x\to2^+$ 时,由于

$$\frac{x\ln|x|}{|x-1|}\to2\ln2,\quad\lim_{x\to2^+}e^{\frac{1}{(x-1)(x-2)}}=+\infty,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\infty$,即 $x=2$ 为无穷间断点. 选项 C 正确.

(7)D.

解 对于选项 A:取 $M=\dfrac{a+1}{2}$,则 $M>1$,令 $x_n=a_n-\dfrac{a+1}{2}$,则

$$\lim_{n\to\infty} x_n=\lim_{n\to\infty}\left(a_n-\frac{a+1}{2}\right)=a-\frac{a+1}{2}=\frac{a-1}{2}>0.$$

由极限的保号性,可知当 n 充分大时,有 $x_n=a_n-\dfrac{a+1}{2}>0$,即

$$a_n>\frac{a+1}{2}=M>1.$$

对于选项 B:令 $x_n=b_n-a_n$,则

$$\lim_{n\to\infty} x_n=\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=b-a>0,$$

由极限的保号性,可知当 n 充分大时,$x_n>0$,即 $a_n<b_n$.

对于选项 C:令 $x_n=N-a_n$,则 $x_n\geqslant 0(n=1,2,\cdots)$,由极限的保号性,得 $N-a=\lim\limits_{n\to\infty} x_n\geqslant 0$,即 $a\leqslant N$,同理可得 $M\leqslant a$.

对于选项 D:取 $a_n=2-\dfrac{2}{n}$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2-\dfrac{2}{n}\right)=2\neq 0$. 显然,$a_n=2-\dfrac{2}{n}\leqslant 2-\dfrac{1}{n}$,故选 D.

(8)D.

解 若取 $x_n=n$,$y_n=-n$,则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均无界,但 $\{x_n+y_n\}$ 有界,故排除选项 A.

若取 $x_n=n[1+(-1)^n]$,$y_n=n[1-(-1)^n]$,则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均无界,但 $x_ny_n=0$,即 $\{x_ny_n\}$ 有界,故排除选项 B.

若取 $x_n=n$,$y_n=0$,则 $\{x_n\}$ 无界,$\{y_n\}$ 有界,但 $\{x_ny_n\}$ 有界,故排除选项 C.

故选 D.

(9)B.

解 用反证法. 假设 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$ 不存在,由 $\{y_n\}$ 单调增加,知 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=+\infty$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$,故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$,这与 $\{x_n\}$ 单调减少矛盾,故 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$ 存在.

同理可证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} y_n$,故选项 B 正确. 选项 C,D 不正确.

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$ 均存在,但不一定是无穷小. 选项 A 不正确.

(10)C.

解 令 $g(x)=x(1+\ln x)$,由已知可得,$f(t)$ 是 $g(x)=t$,$t\in[1,+\infty)$ 的反函数,$g(1)=1$.

当 $x\geqslant 1$ 时,$g'(x)=2+\ln x>0$,且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$. 故 $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格单调递增,从而 $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=+\infty$,故 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=+\infty$,$\{f(n)\}$ 发散,可排除选项 A.

由已知,有 $\dfrac{f(n)}{n}=\dfrac{1}{1+\ln f(n)}$,当 $n\to\infty$ 时,$\dfrac{f(n)}{n}\to 0$,故 $\left\{\dfrac{f(n)}{n}\right\}$ 收敛,可排除选项 B.

由反函数的求导法则,有

$$f'(t)=\frac{1}{g'(x)}\bigg|_{x=f(t)}=\frac{1}{2+\ln x}\bigg|_{x=f(t)}=\frac{1}{2+\ln f(t)},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)\ln n}{n}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{t\to+\infty}\frac{f(t)\ln t}{t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{1+\ln f(t)}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{t\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{t}}{\dfrac{f'(t)}{f(t)}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{2+\ln f(t)}{1+\ln f(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\dfrac{2}{\ln f(t)}+1}{\dfrac{1}{\ln f(t)}+1}=1.$$

所以 $\left\{\dfrac{f(n)\ln n}{n}\right\}$ 收敛,选项 C 正确,选项 D 不正确.

(11)B.

解 取 $x_n=n$，$\arctan x_n=\arctan n$，则$\{\arctan n\}$收敛且单调，但$\{x_n\}$发散，故①，②不正确.

由于 $\arcsin x$ 是连续函数，当$\{x_n\}$收敛时，$\lim\limits_{n\to\infty}\arcsin x_n=\arcsin(\lim\limits_{n\to\infty}x_n)$存在，故③正确.

又 $\arcsin x$ 单调递增且有界，当$\{x_n\}$单调时，$\{\arcsin x_n\}$单调有界，所以，$\{\arcsin x_n\}$收敛，④正确. 故选 B.

(12)B.

解 由已知，$x_n>0$，则

$$\sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}}\leqslant\frac{1}{2}\left(x_{n+1}+\frac{1}{x_n}\right)<1,\quad n=1,2,\cdots, \tag{①}$$

故$\{x_n\}$单调递减有下界 0，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

记$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A>0$(见“注”)，① 式取极限($n\to\infty$)，有$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}}=\sqrt{\frac{A}{A}}=1$.

由夹逼准则，有　　$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(x_{n+1}+\frac{1}{x_n}\right)=\frac{1}{2}\left(A+\frac{1}{A}\right)=1$，

解得 $A=1$，故选项 B 正确.

【注】 若 $A=0$，$x_{n+1}+\frac{1}{x_n}<2$，两边取极限($n\to\infty$)，有$+\infty\leqslant 2$，矛盾，故 $A>0$.

(13)D.

解 对于选项 D：由于

$$\frac{1}{n^2}\cdot n<\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<\frac{1}{1^2}\cdot n,$$

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n}}<\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}<\sqrt[n]{n},$$

且$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1$，故由夹逼准则，可知原极限等于 1. 选项 D 正确.

对于选项 A：当 $x\to1^-$ 时，有$\frac{1}{1-x}\to+\infty$，$2^{\frac{1}{1-x}}\to+\infty$，故$\lim\limits_{x\to1^-}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{1-x}}}=0$；当 $x\to1^+$ 时，有$\frac{1}{1-x}\to-\infty$，$2^{\frac{1}{1-x}}\to0$，故$\lim\limits_{x\to1^+}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{1-x}}}=1$，由此可知原极限不存在.

对于选项 B：令 $f(x)=\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)^x$，若取 $x_n=n\pi$，$y_n=\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi(n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，有$x_n\to+\infty$，$y_n\to+\infty$. 由于

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{0}{n\pi}\right)^{n\pi}=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}f(y_n)=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi}\right]^{\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi}=\mathrm{e},$$

故由海涅定理，可知$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)^x$不存在.

对于选项 C：由于数列$\{n+(-1)^n(n+1)\}$无界，故$\lim\limits_{n\to\infty}[n+(-1)^n(n+1)]$不存在.

(14)D.

解 由已知有 $tf(t)$ 是偶函数，故$\int_0^u tf(t)\mathrm{d}t$ 是关于 u 的奇函数，所以$\int_a^x\left[\int_0^u tf(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u$ 是关于 x 的偶函数. 故选 D.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 结论:设 $f(x)$ 连续,$a\neq 0$ 为常数,则当 $f(x)$ 是奇函数时,$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数;当 $f(x)$ 是偶函数时,$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 不一定为奇函数.

(15)C.

解 当 $x>0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+2^{tx}}{1+2^{tx}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x2^{-tx}+1}{2^{-tx}+1}=1$;

当 $x=0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+2^{tx}}{1+2^{tx}}=\dfrac{1}{2}$;

当 $x<0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+2^{tx}}{1+2^{tx}}=x$,故

$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\\ x, & x<0,\end{cases}$$

$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点,故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续,但不可导,选项 C 正确.

【注】 这里利用了结论:设 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$,若 $f(x)$ 可积,则 $F(x)$ 连续;若 $f(x)$ 连续,则 $F(x)$ 可导.

题中 $f(x)$ 只有一个第一类间断点 $x=0$,故 $f(x)$ 可积.

(16)A.

解 由 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{(x^3-1)\sin x}{|x|(1+x^2)}=1$ 和极限的有界性,可知存在 $\delta_1>0$,当 $-\delta_1<x<0$ 时,$f(x)$ 有界.

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(x^3-1)\sin x}{|x|(1+x^2)}=-1$,可知存在 $\delta_2>0$,当 $0<x<\delta_2$ 时,$f(x)$ 有界.

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$,则当 $|x|<\delta$ 时,$f(x)$ 有界. 又由

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3-1}{|x|(1+x^2)}=1,\ \lim_{x\to-\infty}\frac{x^3-1}{|x|(1+x^2)}=-1,$$

且 $|\sin x|\leqslant 1$,可知存在充分大的 $X>0$,当 $|x|>X$ 时,$f(x)$ 有界.

又 $f(x)$ 在 $[\delta,X]$,$[-X,-\delta]$ 上连续,故有界,从而 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界. 故选 A.

【注】 判别 $f(x)$ 在区间上有界的常用方法.

① 利用定理:若 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

② 若 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续,且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$,$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$ 都存在,则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界,(a,b) 为无穷区间也成立.

③ 结论:若 $f'(x)$ 在有限区间 (a,b) 内有界,则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.

证 任取 $x\in(a,b)$,取定点 $x_0\in(a,b)(x\neq x_0)$,由拉格朗日中值定理,知存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$,则

$$|f(x)|=|f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)|\leqslant|f(x_0)|+|f'(\xi)||x-x_0|.$$

由 $f'(\xi)$ 有界及 $|x-x_0|<|b-a|$,可知存在 $M\geqslant 0$,使得 $|f(x)|\leqslant M$.

此结论对 $(-\infty,+\infty)$ 区间不成立.

二、填空题

(1)-12.

解 利用泰勒公式,分母中有 $\dfrac{x^2}{2}$ 项,将 $\sqrt{1+x^2}$ 展开到比 x^2 高次幂的项,有

$$\sqrt{1+x^2}=(1+x^2)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-1\right)x^4+o(x^4),$$

故
$$\frac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}=\frac{x^4}{8}+o(x^4).$$

又 $\sin x^2\sim x^2$，将 $\cos x,e^{x^2}$ 分别展开到 x^2 项，得

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),\ e^{x^2}=1+x^2+o(x^2),$$

故
$$(\cos x-e^{x^2})\sin x^2=\frac{-3x^4}{2}+o(x^4),$$

所以原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{3}{2}x^4+o(x^4)}{\frac{x^4}{8}+o(x^4)}=-12.$

(2) Ae^b.

解 由 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=A$，知 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=b$.

对 e^u 在 $[b,f(x)]$ 或 $[f(x),b]$ 上应用拉格朗日中值定理，有

$$e^{f(x)}-e^b=e^{\xi_x}[f(x)-b],$$

其中 ξ_x 介于 b 与 $f(x)$ 之间. 由 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=b$，知 $\lim\limits_{x\to a}\xi_x=b$，

故
$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{e^{\xi_x}[f(x)-b]}{x-a}=Ae^b.$$

(3) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}}-1$.

解
$$a_n=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{n}{n+1}}x^{n-1}\sqrt{1+x^n}\,dx=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{n}\int_0^{\frac{n}{n+1}}(1+x^n)^{\frac{1}{2}}d(1+x^n)$$

$$=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{3}(1+x^n)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{n}{n+1}}=\frac{1}{n}\left\{\left[1+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\}.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^n=e$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n=\dfrac{1}{e}$，故

$$\lim_{n\to\infty}na_n=\lim_{n\to\infty}\left\{\left[1+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\}=(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}}-1.$$

(4) $-1,0$.

解
$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^6}-ax^2-b)=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^{-6}-1}-a-bx^{-2}}{\frac{1}{x^2}}.$$

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2}=0$，由已知，有 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[3]{x^{-6}-1}-a-bx^{-2})=0$，易知 $a=-1$，代回原式，得 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^6}+x^2-b)=0$，所以

$$b=\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^6}+x^2)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{(1-x^6)^2}-x^2\sqrt[3]{1-x^6}+x^4}=0,$$

故 $a=-1,b=0$.

(5) $-2,2$.

解 由 $\lim\limits_{x\to0^+}[x]=0$，$\lim\limits_{x\to0^-}[x]=-1$，有

$$\lim_{x\to0^+}\left\{a[x]+\frac{\ln\left(1+e^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)}\right\}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(1+e^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left[e^{\frac{2}{x}}\left(1+e^{-\frac{2}{x}}\right)\right]}{\ln\left[e^{\frac{1}{x}}\left(1+e^{-\frac{1}{x}}\right)\right]}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2+x\ln\left(1+\mathrm{e}^{-\frac{2}{x}}\right)}{1+x\ln\left(1+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right)}=2=b,$$

$$\lim_{x\to0^-}\left\{a[x]+\frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}\right\}=-a+\lim_{x\to0^-}\frac{\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=-a+\lim_{x\to0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=-a+0=2,$$

故 $a=-2,b=2$.

(6) $\sqrt{2}$.

解 $$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{a}{x}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\left[1-\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2\right]^{\frac{x^2}{2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{2}\ln\left[1-\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2\right]},$$

而 $$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2}\ln\left[1-\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2\right]=\lim_{x\to\infty}-\frac{x^2}{2}\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2=-\frac{a^2}{2},$$

故 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{a}{x}\right)^{x^2}=\mathrm{e}^{-\frac{a^2}{2}}$.

由积分中值定理,知

$$\int_x^{x+1}f(t)\mathrm{d}t=f(\xi),\quad \xi\in(x,x+1),$$

故 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_x^{x+1}f(t)\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to\infty}f(\xi)=\mathrm{e}^{-1}$,所以有 $\mathrm{e}^{-\frac{a^2}{2}}=\mathrm{e}^{-1}$,$a=\sqrt{2}$.

三、解答题

(1) 解 (Ⅰ)由 $x_{n+2}=\frac{1}{2}(3x_{n+1}-x_n)$,有 $\frac{x_{n+2}-x_{n+1}}{x_{n+1}-x_n}=\frac{1}{2}$.

令 $y_n=x_{n+1}-x_n(n=1,2,\cdots)$,则 $\{y_n\}$ 是以 $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列.

当 $n\geqslant2$ 时,

$$x_n=x_1+y_1+y_2+\cdots+y_{n-1}=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}}=1+2\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right),$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

(Ⅱ)由 $x_{n+2}=\frac{1}{2}(x_n+x_{n+1})$,得 $x_{n+2}-x_{n+1}=-\frac{1}{2}(x_{n+1}-x_n)\ (n=1,2,\cdots)$.

当 $n>3$ 时,$x_n-x_{n-1}=-\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_{n-2})=\left(-\frac{1}{2}\right)^2(x_{n-2}-x_{n-3})$

$$=\cdots=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}(x_2-x_1)=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2},$$

故 $$\begin{aligned}x_n&=x_1+(x_2-x_1)+(x_3-x_2)+\cdots+(x_n-x_{n-1})\\&=1+\sum_{k=0}^{n-2}\left(-\frac{1}{2}\right)^k=1+\frac{2}{3}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right],\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{5}{3}$.

(2) 证 (Ⅰ)令 $g(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{2}\right)$,$x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$,则

$$g(0)=f(0)-f\left(\frac{1}{2}\right),g\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-f(1).$$

若 $g\left(\frac{1}{2}\right)=0$,则取 $\xi=\frac{1}{2}$ 即可;若 $g\left(\frac{1}{2}\right)\neq0$,则由 $f(0)=f(1)$,知 $g(0)g\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

由零点定理,知至少存在一点 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\subset(0,1)$,使得

$$g(\xi)=f(\xi)-f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)=0,$$

即 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$.

(Ⅱ) 令 $F(x)=f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x),x\in\left[0,\frac{n-1}{n}\right]$,则

$$F(0)+F\left(\frac{1}{n}\right)+\cdots+F\left(\frac{n-1}{n}\right)=f(1)-f(0)=0.$$

若 $F(0)=F\left(\frac{1}{n}\right)=\cdots=F\left(\frac{n-1}{n}\right)=0$,即

$$f\left(0+\frac{1}{n}\right)-f(0)=f\left(\frac{2}{n}\right)-f\left(\frac{1}{n}\right)=\cdots=f(1)-f\left(\frac{n-1}{n}\right)=0,$$

所证结论显然成立;

若 $F(0),F\left(\frac{1}{n}\right),\cdots,F\left(\frac{n-1}{n}\right)$ 不全为零,则其中必有正值和负值,由零点定理,知至少存在一点 $\xi\in(0,1)$,使得 $F(\xi)=0$,即 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{n}\right)$.

【注】 本例可以推广为:设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $f(a)=f(b)$,证明:至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{b-a}{n}\right)$.

(3) 证 (Ⅰ) 由 $f_n(x)=x^n-\cos x$,有

$$f_n(0)=-1<0,\quad f_n(1)=1-\cos 1>0.$$

由零点定理,可知 $f_n(x)=x^n-\cos x=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根 x_n.

又 $\quad f_n'(x)=nx^{n-1}+\sin x>0\quad$ (因 $0<\sin x<1,x\in(0,1)$),

故方程 $f_n(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根 x_n.

解 (Ⅱ) 先证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

由(Ⅰ)知,$0<x_n<1$,即 $\{x_n\}$ 有界.

由 $f_n(x_n)=x_n^n-\cos x_n=0,f_{n+1}(x_{n+1})=x_{n+1}^{n+1}-\cos x_{n+1}=0$,知 $\cos x_{n+1}=x_{n+1}^{n+1}$,从而

$$\begin{aligned}f_n(x_{n+1})&=x_{n+1}^n-\cos x_{n+1}=x_{n+1}^n-x_{n+1}^{n+1}\\&=x_{n+1}^n(1-x_{n+1})>0\ (\text{因}\ 0<x_{n+1}<1).\end{aligned}$$

故 $\quad f_n(x_{n+1})>f_n(x_n).$

又 $f_n(x)$ 关于 x 单调递增,故 $x_{n+1}>x_n$,即数列 $\{x_n\}$ 单调递增,由单调有界准则,可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

由 $x_n^n=\cos x_n$,知 $\ln x_n=\frac{1}{n}\ln\cos x_n$,故

$$\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\cos x_n=0,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}x_n=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}(1-x_n)^{\frac{1}{n}\ln\cos x_n}=\lim_{n\to\infty}(1-x_n)^{\ln x_n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n\ln(1-x_n)},$$

而

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\ln x_n\ln(1-x_n)&\xlongequal{x_n=t}\lim_{t\to1^-}\ln t\ln(1-t)\\&\xlongequal[t=1-u]{1-t=u}\lim_{u\to0^+}\ln(1-u)\ln u=-\lim_{u\to0^+}u\ln u\\&=-\lim_{u\to0^+}\frac{\ln u}{\frac{1}{u}}=-\lim_{u\to0^+}\frac{\frac{1}{u}}{-\frac{1}{u^2}}=\lim_{u\to0^+}u=0,\end{aligned}$$

故原式 $=\mathrm{e}^0=1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 解 当 $x\to+\infty$ 时,$1-e^{\frac{1}{x}}\sim-\frac{1}{x}$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^3}\int_1^x\left[(1+t^2)\sin\frac{1}{t}-\cos t\right]dt}{1-e^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[(1+t^2)\sin\frac{1}{t}-\cos t\right]dt}{-x^2}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+x^2)\sin\frac{1}{x}-\cos x}{-2x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{-2x}+\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}-\cos x}{-2x}.$$

当 $x\to+\infty$ 时,$\sin\frac{1}{x}\to0$,$|\cos x|\leqslant1$,即 $\sin\frac{1}{x}-\cos x$ 有界,且分母 $-2x$ 趋于无穷大,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}-\cos x}{-2x}=0.$$

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{-2x}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=-\dfrac{1}{2}$,故原式 $=-\dfrac{1}{2}+0=-\dfrac{1}{2}$.

【注】 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+x^2)\sin\frac{1}{x}-\cos x}{-2x}$ 时,不能用洛必达法则. 因为分子

$$\left[(1+x^2)\sin\frac{1}{x}-\cos x\right]'=2x\sin\frac{1}{x}-\frac{1+x^2}{x^2}\cos\frac{1}{x}+\sin x,$$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 不存在,$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2x\sin\frac{1}{x}-\frac{1+x^2}{x^2}\cos\frac{1}{x}\right)=2-1\neq0$;分母 $(-2x)'=-2$,$\lim\limits_{x\to+\infty}(-2)=-2\neq0$,故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x\sin\frac{1}{x}-\frac{1+x^2}{x^2}\cos\frac{1}{x}+\sin x}{-2}$ 不存在,且不是无穷大量,洛必达法则失效.

(5) 解 由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to1^-}\frac{\pi\int_0^x\left[\ln(1-t)+\tan\frac{\pi}{2}t\right]dt}{\ln|\sin\pi x|}=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln(1-x)+\tan\frac{\pi}{2}x}{\cot\pi x}$$

$$=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln(1-x)}{\cot\pi x}+\lim_{x\to1^-}\frac{\tan\frac{\pi}{2}x}{\cot\pi x}\overset{\text{记}}{=\!=}I_1+I_2,$$

$$I_1=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln(1-x)}{\cot\pi x}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to1^-}\frac{1}{\pi}\frac{\sin^2\pi x}{1-x}=\frac{1}{\pi}\lim_{x\to1^-}\frac{2\pi\sin\pi x\cos\pi x}{-1}=0,$$

$$I_2=\lim_{x\to1^-}\frac{\sin\frac{\pi}{2}x}{\cos\pi x}\cdot\frac{\sin\pi x}{\cos\frac{\pi}{2}x}=(-1)\lim_{x\to1^-}\frac{\pi\cos\pi x}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}=-2,$$

故原式 $=I_1+I_2=0+(-2)=-2$.

(6) 解 令 $\dfrac{1}{x}=t$,则

$$\lim_{x\to\infty}x^2\left[e^{(1+\frac{1}{x})^x}-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ex}\right]=\lim_{t\to0}\frac{e^{(1+t)^{\frac{1}{t}}}-(1+t)^{\frac{e}{t}}}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{e^{(1+t)^{\frac{1}{t}}}-e^{\frac{e\ln(1+t)}{t}}}{t^2}.$$

由拉格朗日中值定理,有

$$e^{(1+t)^{\frac{1}{t}}}-e^{\frac{e\ln(1+t)}{t}}=e^{\xi}\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}-\frac{e\ln(1+t)}{t}\right].$$

其中，ξ 介于 $(1+t)^{\frac{1}{t}}$ 与 $\dfrac{\mathrm{e}\ln(1+t)}{t}$ 之间. 又

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=\mathrm{e},\quad \lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}\ln(1+t)}{t}=\mathrm{e},$$

故当 $t\to 0$ 时，$\xi\to \mathrm{e}$，所以有

$$\text{原式}=\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\xi}\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}-\dfrac{\mathrm{e}\ln(1+t)}{t}\right]}{t^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}}-\dfrac{\mathrm{e}\ln(1+t)}{t}}{t^2}.$$

令 $\dfrac{\ln(1+t)}{t}=u$，由泰勒公式，有

$$\frac{\ln(1+t)}{t}-1=-\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2).$$

故 $\left[\dfrac{\ln(1+t)}{t}-1\right]^2\sim\left(-\dfrac{t}{2}\right)^2=\dfrac{t^2}{4}$，则

$$\text{原式}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}\lim_{u\to 1}\frac{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}u}{4(u-1)^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}\lim_{u\to 1}\frac{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}}{8(u-1)}=\frac{1}{8}\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}.$$

(7) 解 由拉格朗日中值定理，有

$$\sqrt[n]{n+1}-\sqrt[n+1]{n}=\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+n)}{n}}-\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n+1}}=\mathrm{e}^{\xi_n}\left[\frac{\ln(1+n)}{n}-\frac{\ln n}{n+1}\right].$$

又

$$\begin{aligned}\frac{\ln(1+n)}{n}-\frac{\ln n}{n+1}&=\frac{(n+1)\ln(n+1)-n\ln n}{n(n+1)}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\ln\frac{(1+n)^{1+n}}{n^n}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n+\ln(1+n)\right],\end{aligned}$$

故

$$\sqrt[n]{n+1}-\sqrt[n+1]{n}=\frac{\mathrm{e}^{\xi_n}}{n(n+1)}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n+\ln(1+n)\right].$$

其中 ξ_n 介于 $\dfrac{\ln n}{n+1}$ 与 $\dfrac{\ln(n+1)}{n}$ 之间，且由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n+1}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n+1)}{n}=0$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n=0$. 又当 $n\to\infty$ 时，$\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1\sim\dfrac{1}{n}$，故

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\mathrm{e}^{\xi_n}}{n+1}\left[\frac{1}{\ln n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n+\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]=1\cdot(0+1)=1.$$

(8) 解 依题意，有 $\arctan x-(ax+bx^2+cx^3)=o(x^3)$.

又 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，则

$$x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)-(ax+bx^2+cx^3)=(1-a)x-bx^2-\left(\frac{1}{3}+c\right)x^3+o(x^3),$$

即 $1-a=0$，$-b=0$，$\dfrac{1}{3}+c=0$，故 $a=1$，$b=0$，$c=-\dfrac{1}{3}$.

(9) 解 由洛必达法则，有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}}-t^{1+\frac{1}{t+a}}\right]\mathrm{d}t}{x}&=\lim_{x\to+\infty}\left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}}-x^{1+\frac{1}{x+a}}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\left\{\left[x\left(\frac{a}{x}+1\right)\right]^{1+\frac{1}{x}}-x\cdot x^{\frac{1}{x+a}}\right\}\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left[x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+a}}\right]\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x}}\cdot x^{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}\cdot x\left[\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^{\frac{a}{x(x+a)}}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^{\frac{a}{x(x+a)}}}\right]\quad\left(\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1\right).$$

令$\frac{1}{x}=t$,则

$$\text{原式}=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+at)^{t+1}-t^{\frac{at^2}{1+at}}}{t}=\lim_{t\to0^+}\left[\frac{(1+at)^{t+1}-1}{t}-\frac{t^{\frac{at^2}{1+at}}-1}{t}\right].$$

又

$$\lim_{t\to0^+}\frac{(1+at)^{t+1}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^{(1+t)\ln(1+at)}-1}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+t)\ln(1+at)}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+at)}{t}=a,$$

$$\lim_{t\to0^+}\frac{t^{\frac{at^2}{1+at}}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^{\frac{at^2}{1+at}\ln t}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{at^2}{1+at}\frac{\ln t}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln t}{1+\frac{1}{at}}\xlongequal[\text{法则}]{\text{洛必达}}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\cdot\left[-\frac{(at)^2}{a}\right]$$

$$=\lim_{t\to0^+}(-at)=0,$$

故原式$=a-0=a=1$.

(10) 证 由$x_{n+1}=\ln\left(e^{x_n}-1\right)-\ln x_n=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_n}$,知$e^{x_{n+1}}=\frac{e^{x_n}-1}{x_n}$.

由$x_1>0$,知$e^{x_2}=\frac{e^{x_1}-1}{x_1}>1$(利用当$x>0$时,$e^x-1>x$),故$x_2>0$.由归纳法,知$x_n>0$,即$\{x_n\}$有下界.

又由拉格朗日中值定理,可得$e^{x_{n+1}}=\frac{e^{x_n}-1}{x_n}=\frac{e^{x_n}-e^0}{x_n-0}=e^{\xi_n}<e^{x_n}$,其中$0<\xi_n<x_n$.而$e^x$是单调增加函数,故$x_{n+1}<x_n$,即$\{x_n\}$单调减少,由单调有界准则,知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

记$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,由$e^{x_{n+1}}=\frac{e^{x_n}-1}{x_n}$变形为$x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$,两边取极限$(n\to\infty)$,得

$$ae^a=e^a-1,$$

解得$a=0$.

(11) 解(Ⅰ)

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})}{1-x}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x^2)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})}{1-x}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x^4)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})}{1-x}=\cdots$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x^{2^n})(1+x^{2^n})}{1-x}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}.$$

当$|x|<1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2^{n+1}}=0$,故原极限$=\frac{1}{1-x}$.

（Ⅱ）
$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\sin\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdots\cos\frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n-1}\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdots\left(2\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n}\right)}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n-2}\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdots\left(2\cos\frac{x}{2^{n-1}}\sin\frac{x}{2^{n-1}}\right)}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$$
$$=\cdots$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin x}{2^n\frac{x}{2^n}}=\frac{\sin x}{x}.$$

（Ⅲ）$$\text{原极限}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sqrt{\sin x}}{1-\sin x}\cdot\frac{1-\sqrt[3]{\sin x}}{1-\sin x}\cdot\cdots\cdot\frac{1-\sqrt[n]{\sin x}}{1-\sin x}$$
$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sqrt{(\sin x-1)+1}}{1-\sin x}\cdot\frac{1-\sqrt[3]{(\sin x-1)+1}}{1-\sin x}\cdot\cdots\cdot\frac{1-\sqrt[n]{(\sin x-1)+1}}{1-\sin x}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n!}.$$

(12) **解**（Ⅰ）由已知$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left[1+\dfrac{f(x)}{\sin x}\right]}{a^x-1}=\dfrac{1}{2}$，结合极限和无穷小的关系，有

$$\frac{\ln\left[1+\frac{f(x)}{\sin x}\right]}{a^x-1}=\frac{1}{2}+\alpha,$$

其中$\lim\limits_{x\to0}\alpha=0$. 又当$x\to0$时，$a^x-1\sim x\ln a$，所以

$$\ln\left[1+\frac{f(x)}{\sin x}\right]\sim\frac{1}{2}x\ln a+\alpha x\ln a,$$

从而$\dfrac{f(x)}{\sin x}\sim\dfrac{1}{2}x\ln a$（这里$\alpha x\ln a$是比$x$高阶的无穷小），即有$\dfrac{f(x)}{x}\sim\dfrac{1}{2}\sin x\ln a$，故

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}\sin x\ln a}{x}=\frac{1}{2}\ln a.$$

（Ⅱ）由

$$\lim_{x\to2a}\frac{f(x)}{x-2a}=\lim_{x\to4a}\frac{f(x)}{x-4a}=1(a\neq0),$$

可知$f(2a)=f(4a)=0$（否则极限为∞）.

因而$x-2a$，$x-4a$均为$f(x)$的因式，又$f(x)$是三次多项式，故可令

$$f(x)=A(x-2a)(x-4a)(x-B),$$

其中A，B为待定常数. 由

$$\lim_{x\to2a}\frac{f(x)}{x-2a}=\lim_{x\to2a}\frac{A(x-2a)(x-4a)(x-B)}{x-2a}=-2Aa(2a-B),$$

知
$$-2Aa(2a-B)=1. \qquad ①$$

由
$$\lim_{x\to4a}\frac{f(x)}{x-4a}=\lim_{x\to4a}\frac{A(x-2a)(x-4a)(x-B)}{x-4a}=2Aa(4a-B),$$

知
$$2Aa(4a-B)=1. \qquad ②$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

联立 ① 式和 ② 式,解得 $A=\frac{1}{2a^2}$,$B=3a$,从而 $f(x)=\frac{1}{2a^2}(x-2a)(x-4a)(x-3a)$,故

$$\lim_{x\to 3a}\frac{f(x)}{x-3a}=\lim_{x\to 3a}\frac{\frac{1}{2a^2}(x-2a)(x-4a)(x-3a)}{x-3a}=-\frac{1}{2}.$$

拓展题

解答题

(1) **证** (Ⅰ)由 $x_0\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,$\arctan x_0\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,知

$$x_1=\frac{1}{2}(x_0+\arctan x_0)\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right).$$

假设 $x_n\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,则

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+\arctan x_n)\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right).$$

由数学归纳法,知$\{x_n\}$有界.

记 $f(x)=\frac{1}{2}(x+\arctan x)$,则 $x_{n+1}=f(x_n)$,$f'(x)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1+x^2}\right)>0$. 由拉格朗日中值定理,有

$$x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})=f'(\xi_n)(x_n-x_{n-1}),$$

故 $x_{n+1}-x_n$ 与 x_n-x_{n-1} 同号.

当 $x_1>x_0$ 时,$\{x_n\}$ 单调递增;当 $x_1<x_0$ 时,$\{x_n\}$ 单调递减. 由单调有界准则,知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,则在 $x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+\arctan x_n)$ 两边同时取极限($n\to\infty$),有 $a=\frac{1}{2}(a+\arctan a)$,即 $a=\arctan a$,得 $a=0$,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

解 (Ⅱ)由已知,有 $2x_{n+1}-x_n=\arctan x_n$,则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}}-(1+2x_n)^{\frac{1}{2x_n}}}{\arctan x_n}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\arctan x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+2x)}{2x}}}{x}.$$

由拉格朗日中值定理,有

$$\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+2x)}{2x}}=\mathrm{e}^{\xi}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-\frac{\ln(1+2x)}{2x}\right],$$

其中 ξ 介于 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 与 $\frac{\ln(1+2x)}{2x}$ 之间.

又 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{2x}=1$,故 $\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\xi}=\mathrm{e}$.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-\frac{\ln(1+2x)}{2x}\right]}{x}=\frac{\mathrm{e}}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2\ln(1+x)-\ln(1+2x)}{x^2}$$

$$=\frac{\mathrm{e}}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]-\left[2x-\frac{(2x)^2}{2}+o(x^2)\right]}{x^2}=\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

(2) **证** (Ⅰ)由 $f(x)$ 单调减少且非负连续,可知当 $x\in[k,k+1]$ 时,有

$$f(k+1)\leqslant f(x)\leqslant f(k),$$

故

$$\int_k^{k+1}f(k+1)\mathrm{d}x\leqslant\int_k^{k+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_k^{k+1}f(k)\mathrm{d}x,$$

即 $f(k+1)\leqslant\int_k^{k+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(k)$.

（Ⅱ）若取 $f(x)=\dfrac{1}{x}(x>0)$，显然 $f(x)$ 单调减少且非负，则由（Ⅰ）知

$$\frac{1}{n+1}\leqslant\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n},$$

故

$$\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_2^3\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\cdots+\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n},$$

$$1+\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\int_1^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_2^3\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\cdots+\int_{n-1}^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x\geqslant1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}.$$

又因为

$$\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_1^{n+1}=\ln(1+n),$$

$$\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_1^n=\ln n,$$

所以

$$\ln(1+n)\leqslant1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\leqslant1+\ln n. \qquad ①$$

由①式可知

$$\frac{\ln(1+n)}{\ln n}\leqslant\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}\leqslant\frac{1+\ln n}{\ln n},$$

又由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}+1=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{\ln n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=\!=}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{x}}=1,$$

故由夹逼准则，可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888